

윤동식

AI Engineer

생년월일 1996.11.06

연락처 010-8601-9296

이메일 kevinds1106@naver.com



실서비스 조건에서 동작하는 **Computer Vision / Edge AI** 시스템을 연구하고 구현하는 AI 연구자입니다.

화재 감지, 엘리베이터 내부 상황 분석, 이상행동 인식과 같은 실환경 문제를 대상으로, 기술 PoC 설계, 도메인 특화 데이터 구축, 배포형 모델 전환, 운영 자동화 환경 설계까지 전 과정을 수행해왔습니다.

특히, 현장 제약으로 인해 연구용 고성능 구조를 그대로 적용할 수 없는 상황에서, **엣지 디바이스 기준으로 모델 구조를 재설계하고 운영 가능한 형태로 단순화**하는 과정에 강점을 갖고 있습니다.

프로젝트 과정에서 확보한 기술을 주기적으로 **논문 및 특허로 체계화하여 지적재산권**으로 확보해왔습니다.

SUMMARY

- ✓ PoC부터 배포형 전환까지 연결되는 **실전형 AI 개발 경험**이 있습니다.
- ✓ 도메인 특화 합성 데이터 생성과 실데이터 구축을 통해 현장 성능 한계를 보완해왔습니다.
- ✓ 엣지 제약을 고려한 **경량화, 최적화, 배포 자동화**로 실제 서비스 적용 가능성을 높여왔습니다.

Work Experience 총 3년 5개월 간의 경력

HDC LABS

2024.05 - (재직 중)

AI Engineer

CCTV 기반 현장 비전 과제에서 PoC 설계부터 배포와 현장 적용까지 전 과정을 수행했습니다.

R&D Center, AI LAB

- CCTV 기반 비전 과제에 대한 **PoC 개발 및 성능 검증** 수행
- 현장 데이터 중심 수집, 정제, 라벨링, 품질 관리 프로세스 운영
- 실서비스 적용을 위한 **모델 검증/개선 반복** 및 적용 전략 정리

METaverse ENT.

2023.01 - 2024.05

AI Engineer

버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작을 위한 AI 기반 기능 개발과 내부 데모 구축을 수행했습니다.

Technical Development Team, AI Part

- 얼굴 생성과 편집, 음성 합성 등 **콘텐츠 특화 AI 기능** 개발
- 콘텐츠 제작 프로세스 개선을 위한 **내부 도구/워크플로우** 정리
- 사내 데모 구축 및 테스트 운영을 통한 **활용성 검증**과 배포 지원

Projects

HDC LABS 2024.05 - (재직 중)

R&D Center, AI LAB | 2025.01 - 2026.02

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

Vision AI / Edge AI / PoC / CI/CD

Tech Stack

YOLO / OVMono3D / Jetson / Bitbucket

참조 사이트

[Project](#) ↗ [YouTube](#) ↗ [News](#) ↗ [Patent](#) ↗

주요 업무 내용

- 반려견 검출 및 내부 점유 상태 인지를 위한 상황 분석 PoC 설계
- 엣지 디바이스 기준 경량 단일 파이프라인 재설계 및 판단 로직 최적화
- 엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 및 실환경 데이터 확보
- Docker 기반 배포 흐름 설계 및 CI/CD 자동화 구축

프로젝트 성과

- 상황 분석 PoC 검증을 통해 HDC 3사 기술 제휴 MOU 체결에 기여
- 사내 엘리베이터에 엣지 파이프라인 실연동, 제품화 가능성 확인
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 연구로 성능 향상 및 국제 학회 논문 발표
- 배포 자동화 환경을 구축해 모델과 코드 변경사항 반영 기반 확보

R&D Center, AI LAB | 2024.05 - 2025.10

지하주차장 화재 감지 보조 시스템

Vision AI / Synthetic Data / Deployed

Tech Stack

YOLO / CLIP / FLUX / Hailo

참조 사이트

[Project](#) ↗ [Paper](#) ↗ [News](#) ↗ [Patent](#) ↗

주요 업무 내용

- 지하주차장 CCTV 환경 특화 화재 및 연기 탐지 PoC 설계
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 및 탐지 모델 재학습
- VLM 기반 초기 PoC에서 엣지 적용 가능한 경량 판단 구조로 재설계
- 현장 적용 및 운영 중 발생 오탐 재학습 대응

프로젝트 성과

- 도메인 특화 합성 데이터 활용을 통한 화재 및 연기 탐지 성능 향상 검증
- 초기 PoC를 통합 화재 감지 프레임워크로 확장, 국제 학회 논문 게재
- 광명 센트럴 아이파크에 화재감지 보조 시스템 실적용 완료
- 도메인 특화 데이터 생성 경험을 후속 연구 및 기술 자산으로 확장

METAVVERSE ENT. 2023.01 - 2024.05

TD Team, AI Part | 2023.01 - 2024.05

콘텐츠 제작용 생성형 AI 기능 개발

Gen AI / Multimodal / Internal Tool

Tech Stack

StableDiffusion / LoRA / ComfyUI

참조 사이트

[Project](#) ↗ [Insta](#) ↗ [YouTube](#) ↗ [Paper](#) ↗

주요 업무 내용

- 인플루언서 맞춤 이미지 생성 파이프라인 구축, 생성 품질 개선과 내부 WebUI 배포까지 적용
- 얼굴 이미지 연령 변환 모델 구조/학습 전략 설계, 성능 검증 및 대외 공개 가능한 연구 산출물로 정리
- 특정 인플루언서 전용 음성 변환(VC) 모델 미세조정 및 사내 배포, 다국어 TTS 기능 개발과 활용성 검증

프로젝트 성과

- 버추얼 인플루언서 Instagram 및 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 적용
- Face Re-Aging 기술 개발 성과를 논문화하여 기술 자산으로 확보
- 음성 변환 모델 사내 배포를 통한 콘텐츠 제작 비용 절감